

个人学习工作台 · 版本说明

单文件 HTML 个人学习工作台 | 历史版本归档与改动记录 | 本文档随版本迭代持续更新（覆盖更新同名 PDF）

命名规则：初始版本为 **工作台（初始）.html**；此后按迭代步骤命名为 **工作台（第X.Y版）.html**，其中 X 为阶段、Y 为步骤（例如步骤 1-2 对应“第1.2版”，阶段二步骤 2-1 对应“第2.1版”）。所有历史版本与本说明位于同一文件夹，**双击任意 .html 即可在浏览器独立打开**，可并排对比。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
工作台（初始）	2026-09-02 20:50	初始版本 五大基础模块： 日历：月历视图（周一起始）、今日高亮、日期计划角标、点击查看当日计划。 学习计划：计划卡片、子任务清单、进度条与状态自动判定、“同步到日历”、统计与 JSON 导出。 笔记：Markdown 编辑/预览（marked + DOMPurify）、标签、搜索、.md/.txt 导入与导出。 快捷链接：分类分组、favicon 图标、搜索、分类管理。 知识库：多级文件夹、文本新建/导入/编辑/移动/重命名/删除、全文搜索高亮。 通用：localStorage 本地存储（含异常处理）、深色/浅色主题、全局数据导入/导出、响应式布局。
工作台（第1.1版）	2026-09-03 13:00	1-1 学习计划子任务支持关联笔记： - 子任务行 hover 显示  按钮，弹窗可按标题搜索并勾选笔记（新增 noteIds 字段）。 - 已关联笔记在子任务文字下方显示为标签，点击跳转到「笔记」模块并打开对应笔记。 - 编辑计划保存时保留关联关系；日历日视图复用同一渲染，同步支持。 - 兼容旧数据：缺少 noteIds 时按空数组处理，不报错。
工作台（第1.2版）	2026-09-03 13:54	1-2 学习计划子任务支持关联学习链接： - 子任务行在  旁新增  按钮，弹窗可按名称/备注/URL 搜索并勾选「快捷链接」（新增 linkIds 字段）。 - 已关联链接显示为  名称标签，点击在新标签页直接打开；标签点击不误触发计划卡片展开。 - 编辑计划保存时保留关联；日历日视图同步支持；旧数据缺少 linkIds 时按空数组处理。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
工作台（第1.3版）	2026-09-03 14:26	1-3 学习计划子任务支持关联知识库文档： - 子任务行在  旁新增  按钮，弹窗可按文件名搜索并勾选知识库文档（新增 docIds 字段，列表显示所属文件夹）。 - 已关联文档显示为  文件名标签，点击跳转到「知识库」模块并直接打开该文档。 - 编辑计划保存时保留关联；日历日视图同步支持；旧数据缺少 docIds 时按空数组处理，不报错。
工作台（第1.4版）	2026-09-03 14:38	1-4 完成子任务时快捷记笔记： - 勾选子任务标记完成时，弹出"要记篇笔记吗"提示（可选"  记笔记 / 不用了"）；取消勾选不提示。 - 选择记笔记后，自动创建一篇空白学习笔记（标题自动命名、正文留空由用户填写），打上"学习笔记"标签，自动关联到该子任务，并跳转到笔记模块直接编辑。 - 复用已有 noteIds 关联与跳转逻辑；旧数据无该字段时按空数组处理，不报错。
工作台（第1.5版）	2026-09-03 14:51	1-5 新增「今日」聚合视图（导航栏首个 tab，默认首页）： - 顶部显示今天日期、星期，以及今日计划数 / 已完成数 / 平均完成率。 - 聚合今日计划（可直接勾选子任务、编辑/删除，实时联动）、关联资料（当天计划子任务所关联的笔记/链接/文档去重后，点击即跳转或打开）、最近笔记（最近更新 6 篇，点击跳转）。 - 数据随计划/子任务变化实时刷新；旧数据兼容。同期把 1-4 自动笔记的正文改为空白（仅保留标题与标签）。
工作台（第1.5.1版）	2026-09-03 15:03	1-5 优化 「今日」板块体验调整： - 今日作为独立板块（独立 tab，整体单独渲染）。 关联资料分层：按  笔记 /  链接 /  知识库 三组分别展示，每组标注数量，无内容显示"暂无"。 分区展开收起：今日计划、关联资料、最近笔记三个分区均可点击标题栏折叠/展开（右侧箭头指示状态）。
工作台（第1.6版）	2026-09-03 15:23	1-6 加固 数据层与体验加固（为阶段二 AI 做准备）： 日历角标自动同步：新增/改期/勾选/删除计划后，日历圆点角标实时更新，不再依赖手动"同步到日历"。 关联级联清理：删除笔记/链接/知识库文档时，自动移除子任务中对应的关联，避免悬空引用。 选择弹窗合并：笔记/链接/文档三个关联选择弹窗合并为一个通用组件，去除重复代码。 数据自愈：启动与全局导入时自动清理失效关联、按计划重建日历标记；保存失败仍有统一错误提示。
工作台（第1.6.1版）	2026-09-03 15:56	1-6 体验 「今日」模块自包含驾驶舱（浏览不跳页，编辑才跳转）：

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		• 今日计划卡片支持展开/收起，展开后显示完整内容：描述、进度条、子任务勾选（保留    关联按钮）、关联笔记 Markdown 正文、关联文档纯文本、外链。 • 关联笔记/文档默认只读内联预览，点击不再跳转离开今日页；标题旁  编辑 才跳到笔记/知识库模块并自动打开对应内容。 • 关联资料 chips 与最近笔记点击弹出只读预览弹窗，弹窗主按钮"去笔记编辑/去知识库编辑"跳转，"关闭"留在今日页；外链保持新标签页打开。 • 旧数据兼容：缺少 notelds/linklds/doclds 的子任务按空数组处理，不报错。
工作台（第1.6.2版）	2026-09-03 16:23	1-6 体验 「今日」板块交互再调整（按反馈）： • 今日计划回归 1.6 紧凑卡片排版（标题+状态、进度条、描述、子任务常显、编辑/删除计划），去掉 1.6.1 的卡片内展开整篇正文。 • 点击今日页内的  笔记 /  文档（子任务标签、关联资料分组、最近笔记）不再跳转、不弹弹窗，而是在页面最下方弹出只读内容面板：笔记渲染 Markdown、文档显示纯文本；连点不同条目内容替换并自动滚动到底部。 • 面板右上角提供  去编辑（跳到笔记/知识库模块并打开该条）与 × 关闭； 链接保持新标签页打开。 • 学习计划模块、日历日视图里的笔记/文档标签仍按原方式跳转，不受影响；旧数据兼容。
工作台（第1.6.3版）	2026-09-03 16:43	1-6 体验 「今日」计划卡片与跳转行为修正： • 恢复单个计划卡片的展开/收起：今日计划沿用 1.6 紧凑排版（标题+状态+进度+描述+子任务常显），点击卡片标题栏可折叠/展开该计划（默认展开，▾ 箭头指示），子任务    与关联标签、编辑/删除计划均保留。 • 关联  笔记 /  文档 仍在页面最下方只读面板查看（不内联塞进卡片、不弹窗）。 • 修正"编辑跳转后今日面板残留"：点底部面板的  去编辑 跳到笔记/知识库时，自动清空并收起今日预览面板，今日页不再跟随残留；返回今日页为干净状态（需重新点击查看，无数据丢失）。 •  链接仍新标签页打开；学习计划模块、日历日视图的标签跳转逻辑不变；旧数据兼容。
工作台（第1.6.4版）	2026-09-03 17:01	缺陷修复 修正「今日」板块会跟随显示到其他模块的问题： • 根因：今日视图样式 <code>#view-today{display:flex...}</code> 的 ID 选择器优先级高于 <code>.view{display:none}</code>，导致切换到日历/学习计划/笔记/链接/知识库时，今日视图始终不隐藏、内容跟随出现在页面上。 • 修复：改为 <code>#view-today.active{display:flex...}</code>，flex 布局仅在今日视图激活时生效；切到其他模块时今日视图正确隐藏（已用无头浏览器遍历全部 tab 验证：非今日 tab 下今日视图均为 none）。 • 1.6.3 的单计划展开/收起、底部只读面板、 去编辑跳转等功能保持不变。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
工作台（第2.0.1版）	2026-09-07 16:59	2.0 过渡① 布局改版：顶部导航 → 左侧侧边栏： - 新增固定左侧侧边栏（宽 220px、全高）：顶部品牌「 工作台」（18px 加粗主色）→ 纵向导航菜单（今日/日历/计划/笔记/收藏/知识库）→ 底部主题切换、导出、导入三个全宽按钮。 - 导航项 padding 10px 14px、圆角 10px；当前页 primary-soft 底+主色+加粗，hover surface-2。主内容区 margin-left 220px、padding 20px 24px、max-width 1400px 居中（新增 .content 包裹层）。 - 响应式：屏宽 <768px 时侧边栏变为顶部横向条（菜单横向滚动、按钮一行），主内容 margin 归零。 - 仅改布局/样式，导航按钮保留原 class/data-view、三按钮保留原 id，业务逻辑与数据一行未动；原顶部 navbar 删除。
工作台（第2.0.2版）	2026-09-07 17:14	2.0 过渡② 数据通用化 + 侧边栏分类筛选： - 计划、笔记新增 category 字段（默认「默认」）；旧数据无该字段时由 catOf() 兜底，不报错、不强制写回；链接沿用其原有分类。 - 侧边栏导航下新增「分类筛选」区：自动汇总计划+笔记+收藏的分类（去重、按拼音排），每项显示图标+名称+数量；图标按名称匹配（学习/工作/旅行/生活/会议/其余）；底部「+ 管理分类」暂提示开发中。 - 新增/编辑计划、笔记编辑器均加分类输入框（带 datalist 自动补全已有分类）；计划卡片、笔记列表项、收藏卡片显示分类小 badge。 - 选中分类后，今日/日历/计划/笔记/收藏只显示该分类数据（日历角标与日视图按分类实时统计，不改存储标记），知识库不筛；主内容区顶部显示「正在筛选：XXX ×」，点 × 取消。导入导出携带 category。
工作台（第2.0.3版）	2026-09-07 17:31	2.0 过渡③ 四季昼夜国风主题： - 按节气日期与钟点自动判定季节/昼夜：春 2/4–5/5、夏 5/6–8/7、秋 8/8–11/6、冬 11/7–次年 2/3；白天 6:00–18:00、黑夜其余；启动判一次，之后每 10 分钟重判。 8 套配色（春/夏/秋/冬 × 昼/夜）用 [data-season][data-time] 覆盖 CSS 变量；夜主题 surface 比背景亮一档、文字用浅色，8 套正文/灰字对比度均 ≥4.5:1。 - 主题按钮改为三态循环：自动 → 白天 → 黑夜，手动选择优先于自动判定，偏好存 localStorage (theme_mode)；删除旧明暗主题逻辑。 - 品牌名下新增季节意境小字（春·杏花春雨 / 夏·荷塘月色 / 秋·丹桂飘香 / 冬·踏雪寻梅）；颜色切换 0.5s 过渡，仅过渡颜色不过渡布局。
工作台（第2.1.0版）	2026-09-07 19:03	2.1 数据安全地基 自动备份 + 回收站 + XSS 收口（进入 AI 阶段前的安全加固）： 自动滚动快照：导入覆盖前、每日（距上次 >24h）自动深拷贝五大块数据存 localStorage（最多 3 份）；启动时若当前数据为空但有非空快照，弹窗询问是否恢复（不自动恢复）；超过 7 天未导出文件则提醒备份。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		• 回收站软删除：计划/笔记/链接/文档删除后先入回收站（保留 30 天、可还原/彻底删除/清空）；软删除期间子任务关联 id 保留、还原后自动恢复，仅彻底删除/清空/过期清理才级联清 id；侧边栏新增「 回收站」入口（带数量角标）。 • XSS 收口：修复 marked 加载成功但 DOMPurify (CDN) 失效时返回未消毒 HTML 的降级漏洞，改为任一缺失即转义纯文本；新增 <code>safeUrl()</code> 协议白名单，链接 href 只放行 http/https，挡掉 javascript: 等危险协议（为后续存储 API Key 提前收口）。 • 导出/导入携带回收站数据；快照与元信息不进备份文件。文件夹删除仍为「文件移到根目录」，不进回收站。
工作台（第2.2.0版）	2026-09-07 20:12	2.2 计划类型化① 计划类型层级 + 引导新建 + 分类记忆： • 新增「计划类型」层级：预设 日程安排 / 学习 / 旅行 / 会议 四类，支持自定义；类型复用 category 字段，旧数据无类型时归「默认」。 • 引导式新建：点「新增计划」（含日历/今日页的添加）先弹类型选择（预设大按钮 + 历史自定义 + 输入新类型），选定后再填内容，新建即自动归入该类型；编辑已有计划不弹类型选择，弹窗内类型改为下拉（可新建）。 • 类型记忆：自动记住上次使用的类型并默认选中，自定义类型随历史分类自动汇总复用。 • 计划模块顶部新增类型子导航（全部 + 预设四类 + 自定义，带数量）：「全部」按类型分组、每组可折叠；选中某类型则只显示/单独管理该类任务。与侧边栏全局分类筛选叠加生效。 • 取消「勾选子任务完成时弹窗问是否记笔记」（实际多为边做边记），勾选只更新进度；同步移除相关死代码。
工作台（第2.2.1版）	2026-09-07 20:22	2.2 计划类型化② 计划级关联（不建子任务也能挂资料）： • 计划本身新增 <code>noteIds/linkIds/docIds</code> 字段（默认空数组，旧数据无字段不报错）；计划卡片新增「计划资料」区，含  笔记 /  链接 /  文档 三个关联按钮与已关联标签，无需创建子任务即可直接关联。 • 计划列表、今日、日历视图三处卡片都支持计划级关联与展示；点击行为与子任务级一致（今日页在底部只读面板查看、外链新标签打开，其余模块跳转对应模块）。 • 关联选择弹窗泛化为 <code>openRefPicker(field, target)</code>，子任务与计划共用；删除笔记/链接/文档时的级联清理、悬空引用清理、今日聚合均并入计划级关联；子任务级关联功能不变。
工作台（第2.2.2版）	2026-09-07 20:58	2.2 计划类型化③ 批量删除（多选 → 移入回收站，可还原）： • 计划 / 笔记 / 收藏链接 / 知识库文档四个列表新增「多选」开关；进入多选后每项出现勾选框，顶部出现操作条（全选、已选 N 项、移入回收站、取消）。 • 批量删除逐项走 2.1.0 回收站软删除：可在回收站还原、关联 id 保留、30 天自动清理；计划批量删除后同步重建日历角标。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		多选态下链接卡片变为不可点击的容器（不误打开网址）；点取消、按 Esc、切换模块 / 分类 / 计划类型时自动退出多选并清空选择。
工作台（第2.2.3版）	2026-09-07 21:08	2.2 计划类型化④ 日历视图：按类型分组 + 三级展开收起： - 日历右侧日视图的当天计划按类型分组（日程/学习/旅行/会议...，与计划模块同序、带图标与数量），每组一个可点击折叠头。 - 新增两级折叠：分类组折叠（按「日期+类型」记录状态）与单张计划卡片折叠（按计划 id 记录、默认展开），两者互不影响、重渲染与切换日期后保持。 - 卡片展开后可见描述、进度条、子任务勾选、计划级 + 子任务级关联资料；子任务勾选、编辑/删除等原有操作不变。
工作台（第2.3.0版）	2026-09-07 21:26	2.3 移动端兼容 手机 / 平板浏览器响应式（纯 Web，不做 PWA）： - 新增 ≤1024px 平板断点（侧边栏收窄至 200px、内边距收紧、网格降列）；≤768px 手机端侧边栏变顶部横向滚动导航，链接卡片单列、弹窗近全屏、日历格自适应。 - 触屏修复：hover:none 设备上    等原本仅 hover 显示的按钮常驻可见、触控热区 ≥40px，导航/图标按钮加高；输入框字号 16px 防 iOS 聚焦自动放大。 - 计划类型子导航、批量操作条在窄屏改为横向滚动不溢出；400/768/1024 三档宽度实测六个模块均无横向滚动。
工作台（第2.3.1版）	2026-09-11 20:40	2.3 修复 定位文案 / 统一分类筛选 / 配色对比度 / 隐藏半成品按钮： - 定位由「个人学习工作台」改为通用「个人工作台」：标题、今日/计划空状态、「关联链接」弹窗等用户可见文案去掉「学习」字样（分类名「学习」保留）。 - 合并两套筛选：删除计划页独立的类型筛选状态，类型子导航与侧边栏分类筛选共用同一状态并双向高亮联动，计划/今日/日历/笔记/收藏一起被筛；类型分组折叠与新建类型引导不变。 - 配色对比度收口：加深未开始/进行中/已完成状态色（灰 #475569、琥珀 #b45309、绿 #15803d），八主题下 badge/灰字/placeholder/主按钮文字对比度实测均 ≥4.5；补 placeholder 显式颜色；隐藏侧边栏半成品「管理分类」按钮。
工作台（第2.4.0版）	2026-09-11 21:12	阶段二 2-1 计划计数修复 + AI 设置入口： - 修复：侧边栏分类筛选后，计划页类型子导航的「全部」与各类型计数跟随筛选后数据。 - 侧边栏新增「⚙ 设置」弹窗：AI 服务支持模式 A（创作者预置，占位即将开放）与模式 B（自行配置）；模式 B 可选豆包（火山引擎，自动填官方地址）或其他 OpenAI 兼容地址，含模型 datalist、API Key 显隐切换。 「测试连接」真实发起最小对话请求（15 秒超时），区分成功 / Key 无效(401/403) / 地址或模型有误(404) / 其他状态码 / 超时 / 网络错误。 - 配置存 workbench_ai_config，Key 仅以 Base64 存储（非明文，注释注明打包 App 换安全存储）；全局备份导出 AI 配置但剔除 Key，导入

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		只覆盖模式/服务商/模型/地址、保留本机 Key。本版不含任何 AI 生成功能。
工作台 (第2.5.0版)	2026-09-11 21:32	阶段二 2-2 统一 AI 调用封装 callAI: - 新增 callAI(prompt, opts), 后续 AI 功能统一走它; 支持 system / temperature / maxTokens / timeout(30s) / retries(1) / showLoading / onProgress (流式预留, 本版忽略)。 永远 resolve 不 reject: 成功返回 {ok, text, error:null, raw}, 失败返回具体中文错误 (Key 无效 / 地址或模型有误 / 限流 / 服务不可用 / 超时 / 网络错误 / 返回格式异常 / 未配置 / 预置即将开放), 失败均 toast。 - 仅网络错误与超时自动重试 1 次 (间隔 1 秒), 401/429/5xx 等 HTTP 错误不重试; 模式 A 留 CREATOR_AI_CONFIG 占位 (不硬编码 Key)。 - 全局「AI 思考中...」遮罩 (z-index 300 高于弹窗) 带旋转动画, 并发调用计数、最后一个结束才隐藏; window.callAI 挂到控制台便于调试。本版不含任何 AI 生成功能, 设置页与测试连接保持独立。
工作台 (第2.6.0版)	2026-09-11 22:10	阶段二 2-3 AI 生成计划 + 火山方舟 Agent Plan 预设: - 计划页工具栏新增「🗒️ AI 生成计划»: 输入目标、起止日期、每日可用时间和其他要求, 经 callAI 生成结构化计划; 支持 ``json 围栏与多余文字容错解析, 异常时停留输入态并提示。 - 生成结果先进入预览: 标题与子任务可编辑、可删除/加行, 可返回重新生成并保留原输入; 确认后按结束日期与当前分类导入, 新计划自动展开。 - 设置页服务商新增「火山方舟 Agent Plan», 自动填充专属接口地址 (只读)、模型建议 ark-code-latest, 并提示专属 Key 与普通 API Key 不通用; 导入/备份支持该服务商且继续剔除 Key。 - callAI 超时错误文案改为按实际超时秒数显示; 本版不包含 2-4 笔记摘要、2-5 周报等后续 AI 功能。
工作台 (第2.7.0版)	2026-09-12 16:31	阶段二 2-4 笔记 AI 整理: - 笔记编辑器工具栏新增「🔥 AI 整理», 调用统一 callAI 读取当前笔记标题与正文, 生成 100 字以内摘要和 3-5 个关键词标签; 空内容或未配置 AI 时给出提示, 请求期间按钮禁用。 - AI 返回结果先进入预览弹窗: 摘要可编辑, 标签可删除、手动添加; 确认后才写入笔记。 - 采纳时把摘要以 > 摘要: ... 引用块插入正文开头; 再次整理会替换旧摘要, 不覆盖正文。新标签与原标签合并去重。 - 新增笔记 AI JSON 容错解析, 支持代码围栏与前后多余文字; AI 功能就绪判断统一为 aiConfigReady(), AI 生成计划复用同一判断。
工作台 (第2.8.0版)	2026-09-12 17:58	阶段二 2-5 AI 周/月复盘报告: 今日页顶部新增「📊 AI 报告», 支持本周 (周一到周日)、本月、最近 7 天和自定义起止日期; 默认选中本周。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- 生成前由前端统计真实数据：周期内计划总数、已完成数、完成率、活跃天数、新增笔记、新增收藏、完成率最高分类、未完成计划（最多传给 AI 5 个标题，超出标明等 N 个）。 - AI 仅基于统计数据生成 500 字内复盘，包含本期概览、亮点、待改进、下期建议；报告以 Markdown 预览，可重新生成、导出 .md，或新建为笔记（自动加「周报」「月报」或「复盘」标签并跳转打开）。 - 新建笔记和导入笔记补 createdAt，旧笔记按 updatedAt 兜底统计；新增收藏补 createdAt，旧收藏不回填、不计入新增收藏。
工作台（第2.9.0版）	2026-09-12 19:59	阶段二 2-6 知识库 AI 关键词扩展搜索： - 知识库搜索框旁新增「🔍 AI 扩展」；普通输入搜索保持原有文件名 / 内容 substring 匹配，AI 扩展为增强模式。 - AI 返回 5-8 个同义、近义或相关词，前端做 JSON 容错、去重、剔除原词，并以“原词 + 扩展词”任意命中方式搜索。 - AI 搜索结果按命中关键词数量降序、同分按更新时间降序；标题与内容片段支持多关键词高亮，扩展词可逐个手动剔除并即时刷新。 - 扩展词仅保存在当前页面状态，不写入本地数据和备份；本版不使用 embedding 或向量数据库。
工作台（第3.0.0版）	2026-09-12 21:31	阶段三 3-1 笔记间隔重复复习提醒： - 笔记新增 spaced、spacedLevel、spacedNext 三个字段；旧笔记、导入备份、自动快照和回收站还原统一走兼容兜底，不报错、不新增 Store key。 - 笔记编辑器新增「📅 加入复习 / 复习中 / 已掌握」入口，并显示下次复习日期；复习间隔按 1 天 → 3 天 → 7 天 → 15 天 → 30 天推进，可取消复习计划。 - 今日视图在今日计划后新增「📅 待复习」分区，仅显示当前分类下到期笔记；可点「记住了」推进阶段，或点「没记住」回到明天复习。第 5 阶段再次记住后标记为已掌握且不再提醒，无到期项时不显示空分区。 - 复习状态随全量 JSON 备份、自动快照和回收站还原保留；本版不做复习历史、浏览器通知或 AI 功能。
工作台（第3.1.0版）	2026-09-13 13:10	阶段三补充 计划时间点 + 分类补全： - 预设分类在「会议」后补全「工作」「生活」；计划新增可选的 startTime、endTime，不填仍是全天任务，旧计划、旧备份、快照和回收站还原自动兼容。 - 计划编辑弹窗新增开始/结束时间选择，校验只填结束时间、结束早于开始等情况；计划卡片显示 🕒 HH:MM — HH:MM，子任务不增加时间字段。 - 今日计划按未完成定时、未完成全天、已完成排序；日历月格最多展示 2 条并显示时间前缀，超出显示「等 N 项」。 - 日历日视图改为简化时间线：顶部展示全天任务，下方定时任务按开始时间排序；本版不做拖拽排时间或按小时比例定位。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
Streamlit v1.1.0	2026-09-18 22:47	Streamlit 重写 计划模块完整 CRUD: - 计划页支持新增、编辑、完成状态切换、删除二次确认和分类筛选；删除计划时将计划及子任务序列化为 JSON 快照写入 <code>trash_items</code> 表，再从 <code>plans / subtasks</code> 表移除。 - 支持计划日期、可选开始/结束时间、描述和 6 个预设分类；列表按未完成、日期、创建时间排序，已完成计划置后并给标题加删除线。 - 每个计划可展开维护子任务：添加、勾选完成、删除，子任务按 <code>order</code> 排序，关联笔记、收藏、知识库字段先保存为空数组。 - 页面顶部展示当前筛选范围内的计划总数、已完成数和完成率；今日、日历、笔记、收藏、知识库仍保持骨架占位。
Streamlit v1.2.0	2026-09-19 10:27	Streamlit 重写 笔记模块完整 CRUD: - 笔记页改为左右两栏：左侧支持按标题和内容搜索、固定分类筛选、已有标签快筛以及新建笔记；右侧支持新建、编辑、只读查看和 Markdown 预览。 - 笔记支持标题、Markdown 正文、多个逗号分隔标签和固定分类；标题允许留空，列表中显示为“无标题”；列表按更新时间倒序排列。 - 新增 <code>utils/note_service.py</code>，集中处理标签解析去重、查询、创建、更新和软删除；删除笔记前把含间隔复习字段在内的完整快照写入 <code>trash_items</code>。 - 计划、设置及其他仍在骨架阶段的页面不受影响；本版不实现笔记导入导出、AI 整理或间隔复习操作。
Streamlit v1.3.0	2026-09-19 14:21	Streamlit 重写 收藏模块完整 CRUD: - 收藏页支持新增、编辑、删除链接和分类筛选、名称/备注关键词搜索；卡片显示名称、URL、备注和分类，点击名称在新标签页打开。 - 新增 <code>utils/link_service.py</code>，集中处理 URL 校验、查询、创建、更新和软删除；URL 必须以 <code>http://</code> 或 <code>https://</code> 开头并能解析出网络地址，顺带拦截 <code>javascript:</code> 等危险协议，外链锚点对地址和文本都做 HTML 转义。 - 删除链接前把完整字段快照写入 <code>trash_items</code> (<code>item_type="link"</code>) 再删除；分类沿用与计划、笔记一致的固定 7 分类。 - 本版不做标签、多选、分类分组重命名、favicon 和导入导出；计划、笔记、设置及其他骨架页面不受影响。
Streamlit v1.4.0	2026-09-19 16:54	Streamlit 重写 知识库模块：文件夹树 + 文档管理: - 知识库页改为左右两栏：左侧为多层文件夹树，支持新建根文件夹、新建子文件夹、重命名和级联删除；右侧为当前文件夹的文档列表或文档编辑器。 - 文档支持新建、编辑（名称 + Markdown 正文）、按更新时间倒序列出和删除；根目录只放文件夹，必须先进入文件夹才能新建文档。 - 支持跨文件夹全文搜索：按文档名称和正文做大小写不敏感匹配，结果显示所属文件夹路径，点击可直接打开文档。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		• 新增 <code>utils/kb_service.py</code>，集中处理文件夹树、文档 CRUD、搜索和快照；删除单篇文档写入 <code>item_type="doc"</code> 快照，级联删除文件夹时子树每篇文档各写一条 <code>doc</code> 快照，并额外写一条含完整层级归属的 <code>item_type="folder"</code> 快照，供以后回收站还原。 • 删除文件夹前原位二次确认，提示将连带删除的子文件夹和文档数量；本版不做文件导入导出、文档移动、多选和 AI 扩展搜索；其他模块不受影响。
Streamlit v1.5.0	2026-09-19 17:27	Streamlit 重写 日历模块：月视图 + 日视图时间线： • 新增日历页：月视图用 7 列格子手绘月历（周一为起始），支持 <code><</code> <code>></code> 切换月份（含跨年）和「今天」快速归位；每个日期格最多显示 2 条计划，定时计划带 <code>HH:MM</code> 前缀且优先显示，超出折叠为「等 N 项」，当天日期高亮标记。 • 点击日期进入日视图：顶部为「☀ 全天」区、下方为「🕒 定时」时间线，定时计划按开始时间排序；每条可直接勾选完成，标题随完成状态加删除线，已完成计划仍显示在日历中。 • 日视图点「编辑」跳转到计划页并自动打开该计划表单，点「+ 添加计划」跳到新增表单并预填所选日期；侧边栏导航改为状态驱动以支持跨页跳转，计划页新增表单支持一次性日期预填。 • 月视图和日视图都支持按分类筛选；无日期的「暂未排期」计划不进入日历；新增 <code>utils/calendar_service.py</code> 负责月历矩阵、区间查询、按日分组和全天/定时拆分，数据始终直接查 <code>plans</code> 表不缓存。 • 日视图条目为精简版（完成勾选、时间、标题、分类、编辑），子任务、描述、删除统一在计划页处理；本版不做拖拽改期、周视图和日历页内建表单；其他模块不受影响。
知识消化平台 v1.0.0	2026-09-25 14:37	FastAPI 起步 知识消化平台 v1.0.0 项目骨架： • 在原有 Streamlit 个人工作台 v1.5.0 之外，新增 <code>v2/</code> 子目录承载 FastAPI 项目「知识消化平台」，旧的 Streamlit 项目原封不动保留；两套项目使用独立的 SQLite 数据库（<code>data/database.db</code> vs <code>data/v2_database.db</code>）。 • 后端用 FastAPI + Uvicorn + SQLAlchemy: <code>v2/app.py</code> 暴露 GET / 单页入口、4 个占位 API（<code>/api/stats</code>、<code>/api/notes</code>、<code>/api/ai-config</code>、<code>/api/ai-test</code>）和 <code>/static/*</code> 静态资源；统一响应信封 <code>{code, message, data}</code> 由 <code>v2/schemas.py</code> 的 <code>ApiResponse</code> 构造。 • 建 3 张空表 <code>notes</code> / <code>rss_sources</code> / <code>pending_items</code>，JSON 字段统一用 Text 存字符串；非敏感 AI 配置写入 <code>data/ai_config.json</code>，API Key 通过 keyring 写入 Windows 凭据管理器（服务名 <code>knowledge-digest</code>、用户名 <code>ai_api_key</code>），keyring 写入失败时优雅降级返回 <code>code=1</code> 而非 500。 • 前端 <code>v2/static/</code> 是原生 HTML/CSS/JS 单页应用：三 tab（首页/笔记库/设置）、卡片布局、主色深蓝 <code>#1e40af</code>、响应式（<code>≤720px</code> 单列）、顶部 toast 提示。设置页支持填写 Provider、Base URL、Model、API Key 并保存；首页快速操作和笔记库均显示「暂无笔记/开发中」占位。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		v1.0 不实现任何业务逻辑 (AI 改写、RSS 抓取、文件解析、笔记 CRUD 等都归 v1.1+) , workbench conda 环境已装齐 fastapi/uvicorn/pydantic/httpx/beautifulsoup4/feedparser/python-multipart/sqlalchemy/openai/keyring; run.bat 双击启动并自动打开浏览器到 http://localhost:8000。
知识消化平台 v1.0.0	2026-09-25 15:30	FastAPI 起步 知识消化平台 v1.0.0 FastAPI 骨架 (交互特效 UI) : - 在工作台根目录搭建完整 FastAPI 项目, 取代之之前 v2/ 子目录的同名骨架; v2/ 保留作并行参考版本。后端用 FastAPI 0.115 + Uvicorn 0.30 + SQLAlchemy 2.0 + SQLite, 单页应用入口加 5 个占位 API (统计、笔记列表、AI 配置读取/保存、连接测试)。 - SQLAlchemy 2.0 声明式建 3 张表 notes / rss_sources / pending_items, JSON 字段统一用 Text 存字符串; 非敏感 AI 配置写入 data/ai_config.json, API Key 通过 keyring 写入 Windows 凭据管理器 (服务名 knowledge-digest、用户名 ai_api_key), 写入失败优雅降级不返回 500。 - 前端 static/ 是原生 HTML/CSS/JS 单页应用: 三 tab (首页/笔记库/设置)、抖音同款科技感 UI——深蓝渐变背景加 10 秒缓慢流动动画、毛玻璃卡片 (backdrop-filter: blur(12px))、悬浮 translateY(-4px)、数字从 0 滚动到目标值、tab 切换淡入淡出加轻微上滑、主按钮渐变加点击波纹、toast 从顶部滑入 3 秒后消失。 - 强调色用青色 #06b6d4 (主按钮、链接、聚焦边框), 紫色 #8b5cf6 仅在数字徽章点缀; 暗色主题文字白/浅灰; 响应式最大宽度 1200px 居中, 移动端单列。 - 本次同时清掉旧 Streamlit 个人工作台的 modules/、utils/、proxy.js 等残留文件; v1.0 不实现任何业务 (AI 改写、RSS 抓取、文件解析、笔记 CRUD 等都归 v1.1 及以后); workbench conda 环境已装齐所有依赖, run.bat 双击启动后浏览器访问 http://localhost:8000。
知识消化平台 v1.1.0	2026-09-25 16:42	FastAPI 核心链路 手动输入链接 + AI 改写: - 打通核心流程: 首页点「输入链接」弹出毛玻璃弹窗, 粘贴网址后 httpx 抓取网页 (浏览器 UA、15 秒超时、自动跟随跳转), BeautifulSoup 去掉导航页脚本等噪声并提取标题和正文, 正文超 8000 字截断保护模型上下文, 兼容 gbk 编码页面。 - 新增 services/ai_service.py 真实调用: chat() 读 ai_config.json 的 Base URL 和模型、从 keyring 读 Key, 用 OpenAI 兼容接口生成文本 (30 秒超时、重试 1 次); rewrite_to_plain() 按知识科普专家设定把文章改写成 300-800 字大白话分点笔记、结尾带「一句话总结」; generate_tags() 生成 3-5 个标签, 失败降级空标签不拖垮主流程。 - 新增 services/note_service.py: 标签中英文逗号切分去重、存 JSON 字符串; 笔记支持新建、分页列表、标题加内容搜索、详情和删除。/api/process-url 只抓取改写并返回预览不落库, 用户在弹窗里确认后点「保存」才写库, 支持「重新生成」; 抓取或改写失败统一返回 code=1 提示原因, 不抛 500。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- 笔记库由占位改为真实卡片列表，显示标题、标签 chip、来源和时间，点击展开正文和原文链接，删除前二次确认；新增弹窗、loading 转圈、chip、笔记卡片、危险按钮等样式，沿用 v1.0 毛玻璃加渐变风格；375px 窄屏弹窗不溢出。 - 本版不做自动抓取、RSS、文件上传、笔记编辑、回收站；首页统计仍为占位留给下一版。
知识消化平台 v1.2.0	2026-09-25 17:56	笔记库完善 搜索 / 标签筛选 / 分类筛选 / 编辑 / 首页真实数据： - 笔记库工具栏加标签和分类两个筛选下拉，选项由库内笔记动态聚合，文案带数量（如「AI (2)」）；搜索框防抖 500 毫秒，关键词、标签、分类三种条件可组合过滤。标签按 JSON 元素精确匹配，不会出现「机器」误命中「机器学习」这类子串问题。 - 新增 <code>update_note()</code>：编辑弹窗可改标题、正文、标签（逗号分隔）和分类，保存后刷新 <code>updated_at</code>，原文链接和来源不动；卡片实时更新。删除保留二次确认，取消时笔记不丢失。 - 新增 <code>all_tags()</code> / <code>all_categories()</code> 聚合接口和对应 API；<code>get_stats()</code> 返回真实的笔记总数、今日新增、待处理数和去重标签数，首页三个概览数字不再写死，数字滚动动画保留；最近笔记区域显示真实的最近 5 条，点击跳到笔记库并自动展开对应笔记。 - 过滤沿用 Python 侧实现：标签是 Text JSON 字段，SQL LIKE 无法按元素精确匹配；本版不上向量搜索。chip 按位置轮换青、绿、黄、紫四种色调，详情展开带淡入动画。 - 本版不做文件上传、RSS、自动抓取、笔记编辑历史和回收站；待处理队列本版无写入入口，pending 数预期恒为 0。
知识消化平台 v1.3.0	2026-09-25 21:43	文件上传解析 txt / PDF / Word 上传、解析、AI 改写预览： - 首页「上传文件」由占位改为完整弹窗，支持点击选择和拖拽文件，明确提示支持 PDF、Word (docx)、txt 以及 20MB 大小限制；前端先校验后缀和大小，非法格式或超限文件不会发请求。 - 新增 <code>services/file_service.py</code>：txt 兼容 utf-8 和 gbk 编码；PDF 用 <code>pdfplumber</code> 逐页提取文本；Word 用 <code>python-docx</code> 遍历段落提取；旧版 .doc 提示不支持。文件加密、损坏、空内容或编码无法识别时返回中文错误，正文超过 10000 字自动截断并追加提示。 - 新增 <code>POST /api/upload-file</code>：接收 multipart 文件，先做后缀和 20MB 校验，再以时间戳加原始文件名保存到 <code>uploads</code> 目录，防止重名覆盖和路径穿越；随后解析正文、调用 AI 改写成小白笔记并生成标签。标签失败降级为空列表，解析或 AI 失败统一返回 <code>code=1</code>，不抛 500。 <code>/api/upload-file</code> 只返回标题、正文、标签和保存文件名，不直接写数据库；用户在预览页确认后点「保存」才统一通过 <code>POST /api/notes</code> 入库，来源为「文件上传」。支持同一文件「重新生成」。 - 上传阶段用 <code>XMLHttpRequest</code> 显示真实字节进度；字节传完后切换为「解析和改写中」。新增拖拽区、进度条、上传弹窗样式，继续沿用毛玻璃、深蓝渐变和青色强调色。 - 本版不做 RSS、自动抓取、多文件批量上传、上传历史列表、文件清理和笔记移动；Word 仅支持 .docx。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
知识消化平台 v1.4.0	2026-09-26 11:52	RSS 订阅 RSS 源管理、手动抓取、待处理队列与 AI 改写预览： - 顶部导航新增第四个页面「订阅」，顺序为首页、笔记库、订阅、设置；页面分为 RSS 源管理和待处理队列两块，继续沿用毛玻璃、深蓝渐变和青色强调色，375px 窄屏不横向溢出。 - 新增 <code>services/rss_service.py</code>：添加 RSS 源前先用 <code>httpx</code> 拉取（15 秒超时、浏览器 UA），再用 <code>feedparser</code> 解析；名称和地址必填，地址必须是 <code>http/https</code>，能解析出 <code>feed</code> 信息或至少一条 <code>entry</code> 才保存，相同 RSS 地址拒绝重复添加。 - 支持单源抓取和全部抓取。抓取时更新 <code>last_fetched</code>，按链接在 <code>pending_items</code> 全状态和 <code>notes.original_url</code> 中精确去重；新条目进入待处理队列，来源记录 RSS 源名称。全部抓取时单个源失败只记录该源错误，不影响其他源。 - 待处理队列显示 <code>pending</code> 和 <code>skipped</code> 条目，支持跳过、删除和跳过项重新处理，删除 RSS 源与待处理项均保留 <code>confirm</code> 二次确认；<code>done</code> 条目不再显示。 - 点「处理」后只抓取正文、AI 改写并生成标签，在弹窗中预览，不自动保存；用户点「保存」后才写入笔记并把队列项标记为 <code>done</code>。笔记和队列状态在同一事务提交，来源为 RSS 源名称，原文链接为条目链接。 - 本版不做定时自动抓取、RSS 搜索、批量处理、自动保存、订阅源分组；链接去重不做协议、尾斜杠或追踪参数归一化，也不使用 <code>processing</code> 状态。
知识消化平台 v1.5.0	2026-09-26 12:55	定时抓取 RSS 每日自动抓取、调度配置与抓取日志： - 新增 <code>APScheduler BackgroundScheduler</code> 后台任务，FastAPI 启动时按配置自动加入每日抓取，关闭服务时停止调度线程，不影响接口正常运行。 - 设置页新增“定时抓取”区域：支持开关自动抓取、选择每日时间（24 小时制 HH:MM）、立即抓取一次，并展示最近抓取日志。 - 新增 <code>fetch_logs</code> 表，记录源名称、执行状态、结果信息、新增条数和 时间；“全部”表示整批抓取，状态包含 <code>running</code>、<code>success</code>、<code>failed</code>。 - 手动立即抓取和定时抓取共用同一套执行逻辑，使用线程锁避免两批全量抓取并发；单个 RSS 源失败只记录该源错误，不影响其他源。 - RSS 抓取仍保持原有精确链接去重规则：同时检查待处理队列和笔记原文链接，不做协议、尾斜杠或追踪参数归一化。 - 定时任务只负责把 RSS 新链接放入待处理队列，不自动抓取正文、不自动 AI 改写、不自动保存笔记。
知识消化平台 v1.6.0	2026-09-26 13:58	语义搜索 ChromaDB 向量库、语义搜索与单轮 RAG 问答： - 新增 <code>data/vectordb/</code> 本地 ChromaDB 持久化目录，<code>collection</code> 名称为 <code>notes</code>，余弦相似度索引；<code>embedding</code> 使用 ChromaDB 默认本地 <code>all-MiniLM-L6-v2</code>，不调用外部 <code>embedding API</code>。 - 新增 <code>services/vector_service.py</code>：提供单条新增、删除、更新、语义搜索、全量同步和统计能力；Chroma 的 <code>cosine distance</code> 转换为 0-1

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		的相关度。同步状态包含 idle、running、done、failed，并通过锁避免并发同步。 • 笔记创建、更新和删除后自动维护向量索引。向量写入或删除失败时不滚笔记，接口返回中文警告，用户可稍后手动同步；RSS 预览保存后在同一事务完成笔记和队列状态，再建立向量索引。 • 新增 POST /api/search：按语义返回完整笔记和相关度分数；新增 GET /api/vector/stats 和 POST /api/vector/sync，支持后台同步和每秒轮询状态。 • 新增 services/rag_service.py 和 POST /api/ask：先取相关度前 5 条笔记，过滤失效 ID 和低于 0.20 的结果；无有效上下文时直接提示“笔记库中没有找到相关内容”，不调用 AI。 • RAG 系统提示词限制 AI 只能依据给定笔记回答，信息不足必须说明，并使用来源编号引用。问答页显示问题气泡、回答卡片和可点击引用来源，点击来源可跳转笔记库并展开对应笔记。 • 本版只做单轮问答，不做多轮对话、RSS 搜索、订阅分组、文件上传历史、笔记编辑历史、批量操作或回收站；服务启动时如 SQLite 有笔记且向量库为空，只在后台同步，不阻塞 FastAPI。
知识消化平台 v2.0.0	2026-09-26 15:47	Agent 自然语言操作与 Function Calling： • 新增 services/agent_service.py，主路径使用 OpenAI 兼容接口真实的 tools 参数完成 Function Calling，最多连续执行 4 轮工具调用，再由模型生成中文总结。 • “AI 问答”页升级为“AI 助手”聊天页：支持用户右侧气泡、AI 左侧毛玻璃卡片、快捷指令、思考中动画、操作记录和自动滚动；会话历史只保存在前端内存和本次请求中，不写入数据库。 • 共提供 9 个工具：搜索笔记、创建笔记、添加 RSS 源、抓取 RSS、获取统计、查看待处理、处理待办、保存待办预览和基于笔记问答。 • 待处理内容仍先返回预览，只有用户明确确认后才通过保存桥接工具写入笔记并标记队列完成；不提供任何删除工具，删除继续由对应页面的 confirm 二次确认完成。 • 当模型明确不支持 tools、tool_calls 或 function calling 时，自动切换到提示词解析降级方案；降级模式一次最多执行一个工具，JSON 首次解析失败会严格提示并重试一次。 • 新增 POST /api/agent/chat 和 GET /api/agent/tools，接口继续统一返回 {code, message, data}；本版不新增数据表和依赖。
知识消化平台 v2.1.0	2026-09-26 18:30	手动粘贴 批量处理 手动粘贴正文与待处理批量处理： • 首页输入弹窗新增“链接抓取 / 手动粘贴”分段切换；手动模式不发网络请求，直接处理用户粘贴的正文，空正文提示“请粘贴正文内容”。 • 手动模式支持填写标题、正文和来源链接；未填标题时由 AI 生成不超过 20 字的标题，生成失败自动降级为“无标题”；保存笔记来源标记为“手动粘贴”。 • 正文清理时保留段落换行、压缩多余空行，并设置 8000 字保护，超出截断并追加“内容过长已截断”。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		• 链接抓取失败时弹窗询问是否切换到手动粘贴模式；确认后自动切换，并把原 URL 带入来源链接，取消则保留错误提示。 • 订阅页待处理队列新增复选框、全选和批量处理按钮；批量 ID 自动去重，空数组和超过 50 条均返回业务错误。 • POST /api/pending/batch-process 使用 application/x-ndjson 流式返回进度，逐个抓取、AI 改写并直接保存；成功项从列表移除，失败项保留并显示原因。 • 单条“处理”仍保持先预览、确认后保存；Agent 本版不新增手动粘贴和批量处理工具，也不暴露删除能力。 • 本版不新增数据表、不新增依赖；README 同步更新为 v2.1.0。
知识消化平台 v2.2.0	2026-09-26 19:32	LangChain 重构 LangChain 重构 Agent 与 RAG: • Agent 主路径改为 LangChain 标准实现：使用 @tool、create_tool_calling_agent 和 AgentExecutor，继续保留多轮工具调用能力。 • 共保留 9 个工具，包括搜索笔记、创建笔记、添加 RSS 源、抓取 RSS、统计、待处理队列、处理预览、确认保存和基于笔记问答；不新增删除工具。 • RAG 改为自定义 BaseRetriever 检索 ChromaDB，再通过 LCEL 问答链限制模型只基于笔记内容回答。 • 保持现有 API 路径、请求参数、响应信封和前端页面不变；模型不支持工具调用时继续使用提示词 JSON 降级方案。 • 本版不新增数据表；README 同步更新为 v2.2.0。
知识消化平台 v2.3.0	2026-09-26 20:48	自动关联 质量评估 笔记自动关联与改写质量评估: • notes 表新增 related_ids 和 quality_score；旧版 SQLite 启动时通过幂等补列自动补齐，不引入 Alembic。 • 笔记完成向量索引后，用标题、标签和正文前 1000 字检索相似笔记，严格保留相关度大于 0.5 的前 5 个关联 ID；失效 ID 查询时自动跳过。 • 新增 AI 质量评估 JSON 协议，从准确性、通俗性、完整性三个维度给出 1-5 分和简短理由；保存笔记后由单守护线程串行评估，不阻塞保存。 • 支持按“通俗 / 精简 / 详细”三种风格重新生成，同步更新正文、标签、向量索引、关联笔记和质量评分。 • 笔记卡片显示星级评分和低分提示；详情页展示评估理由、关联笔记卡片，并支持点击关联卡片切换展开目标笔记。 • 新增关联、立即评估和重生 API；所有响应继续统一使用 {code, message, data}，本版不新增数据表、依赖和删除类 Agent 工具。
知识消化平台 v2.4.0	2026-09-26 22:28	异步任务 结果缓存 异步任务与结果缓存: • 链接抓取、手动粘贴、批量处理、立即评估和风格重生成改为后台任务，接口立即返回任务 ID，页面通过每 2 秒轮询展示进度、结果或错误。 • 新增 tasks 表，记录任务类型、状态、进度、进度说明、参数、结果、错误、创建时间和更新时间；任务类型、状态和进度范围通过约束保护。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		• 新增任务中心，可查看最近任务和运行状态；运行中任务自动刷新，结束后停止轮询。 • 新增本地 JSON 文件缓存，缓存文件保存在 <code>data/cache/</code>，使用稳定 SHA256 命名，默认 7 天过期。 • 链接改写、文本改写、质量评估和风格重生成中缓存时跳过 AI 调用；批量处理不做整批缓存，但可逐条复用改写缓存。 • 改写任务成功后仍只显示预览，用户确认后才写入笔记库；批量处理按顺序直接保存，单条失败自动回滚该条并继续处理后续内容。 • 本版不引入 Celery、Redis、WebSocket、任务取消、任务重试或新依赖；README 同步更新为 v2.4.0。
知识消化平台 v2.5.0	2026-09-27 14:11	任务管理 日常工作 轻量任务管理： • 新增日常/工作任务管理，支持标题、分类、优先级、截止日期、完成状态和可选关联笔记；任务仅保留“日常”和“工作”两类。 • 支持新增、编辑、删除、完成、取消完成，以及按分类和完成状态筛选；删除仍由用户在页面二次确认。 • 首页新增任务总数、今日待办和已完成任务统计，并展示今日待办、未来 7 天即将到期任务，可直接勾选完成。 • 过期未完成任务有红色提示；已完成任务灰色并加删除线。 • v2.4 的任务体系迁移为后台任务：模型改为 <code>AsyncTask</code>，表改为 <code>async_tasks</code>，接口迁移到 <code>/api/async-tasks</code>，原耗时任务、缓存和轮询能力保持不变。

说明：版本创建时间取自对应功能提交入库的时间（精确到分钟）。文档类提交（项目约定、路线图、历史版本归档）不单独作为工作台功能版本。

本文档最后更新：2026-09-26。后续每次发布新版本时，在上方表格追加一行并重新导出覆盖本 PDF。